

Rahul Rawat

Masterstudent Data Science and Analytics | Analytics Pipelines und Dashboards | Python + SQL + BigQuery + Tableau

Mannheim, Deutschland · 015563603340 · rahulrawat2r@gmail.com

rah-portfolio.pages.dev · github.com/rahulrawat20022002 · linkedin.com/in/rahulrawat2r

Immatrikuliert bis April 2027 · Sofort verfügbar · Studentenvisum mit Arbeitserlaubnis

PROFIL

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und praktischer Erfahrung im Aufbau von Datenpipelines, interaktiven Dashboards und automatisierten BI Loesungen. Ich habe eine 3 stufige Bronze Silver Gold Medaillon Architektur auf BigQuery und Cloud Run mit einem 5 seitigen Looker Studio Dashboard geliefert, eine interaktive Tableau Dashboard Loesung mit Set Actions und dynamischen Y Achsen gebaut und die Datenqualitaet in einer eRay GmbH Zeitreihen Pipeline mit einem **3 Pass** Outlier System, sensor Ausschlussen und z-score Kontrolle sichergestellt. Sicher in Python, SQL, dbt, BigQuery, Tableau, Looker Studio und Power BI Grundlagen.

FÄHIGKEITEN

KI und Agenten	LangGraph, RAG, LLM as Judge, Prompt Engineering, Ollama, spaCy, BM25
Daten und ML	Python, SQL, PySpark, scikit learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Prophet, MICE
Cloud und Orchestrierung	GCP, BigQuery, Cloud Run, AWS, Docker, Apache Airflow, dbt, Git
Dashboards	Tableau, Looker Studio, Streamlit, Power BI
Web	React, module federation, Playwright, HTML5, CSS3

BERUFSERFAHRUNG

eRay GmbH

Data Scientist · Heidelberg · Okt 2025 bis Mrz 2026

- In einer **6 monatigen** Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Seewasserqualität über **4 Ziel** Indikatoren Chlorophyll a, Trübung, pH und gelösten Sauerstoff wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline über einen **40 Feature** Raum mit einem Ziel Lag Set lag_1h, lag_24h, lag_3d, lag_7d, lag_roll_mean_24h und lag_roll_std_24h aufgebaut.
- Es wurden **6 Kandidaten** direkt verglichen Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet mit strikten Tree Einschränkungen max_depth 4 und learning_rate **0.05**, die Entscheidung fiel auf CatBoost MultiQuantile bei alpha **0.05**, **0.5** und **0.85**, was asymmetrische **80 Prozent** Vorhersageintervalle lieferte, die den 0 Boden umarmen und die oberen **15 Prozent** der Sommer Ghost Spikes abschneiden.

Technologies: Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE

SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer · India · Aug 2023 bis Aug 2024

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.

Technologies: React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3

SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern · India · Feb 2023 bis Juli 2023

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profilseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

Technologies: React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9 · Heidelberg · Apr 2025 bis heute

Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10 · Greater Noida, India · 2019 to 2023

PERSÖNLICHE PROJEKTE

Movie Analytics und ML Pipeline auf GCP

2025

- Für ein persönliches Cloud Data Projekt zu Movie Analytics, das unbeaufsichtigt auf GCP laufen sollte, mit dem Auftrag die Ingestion und Verarbeitungsschicht zu bauen, wurde eine end to end Batch Pipeline aufgesetzt, die Filmdaten aus einer öffentlichen API in einen GCS Data Lake zieht und über eine **3 Tier** Bronze Silver Gold Medallion Architektur in BigQuery auf Cloud Run verarbeitet, laufend über einen vollständig automatisierten Cloud Scheduler Trigger mit 0 manuellen Eingriffen.
- Da die roh eingelesenen Daten für direkte Analytik ungeeignet waren, mit dem Auftrag die Silver Schicht zu härten, wurden Schema Enforcement, sicheres Type Casting, Deduplikation per Window Functions und Genre Normalisierung in ein relationales Modell angewandt, was in allen nachgelagerten Gold Tabellen saubere referenzielle Integrität lieferte.

Technologies: GCP BigQuery, Cloud Run, GCS, Cloud Scheduler, BigQuery ML, Python, SQL, Looker Studio

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper · Greater Noida, India · 2022 to 2023

- Für eine Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage auf einem kleinen klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, mit dem Auftrag einen belastbaren Modellvergleich zu liefern, den die Prüfer nachprüfen können, wurde eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren, **10 facher** Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen aufgebaut, was einen Modellvergleich ergab, der in der Verteidigung standhielt.
- Nach dem Erkennen biologisch unmöglicher Nullwerte in den Quelldaten, die die Originalautoren übersehen hatten, mit dem Auftrag die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen, wurde eine IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation angewandt, was den Datensatz von still fehlerhaft zu einer sauberen Trainingsgrundlage für jedes nachgelagerte Modell brachte.

Technologies: Python, scikit learn, Pandas, Seaborn

ZERTIFIKATE

- SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics Using SAS Viya, ausgestellt im Mai 2025.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch: Fließend, schriftlich und mündlich

Deutsch: B1, laufend